

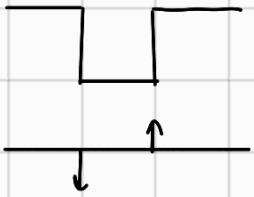
64x64 → MLP Multilayer Perception
4096x1

feature'ın gerine
hassas bir ağırlıklarımız var



türev edge detection

[-1,1]

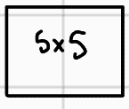


bunlar konumdan bağımsız.

MLP



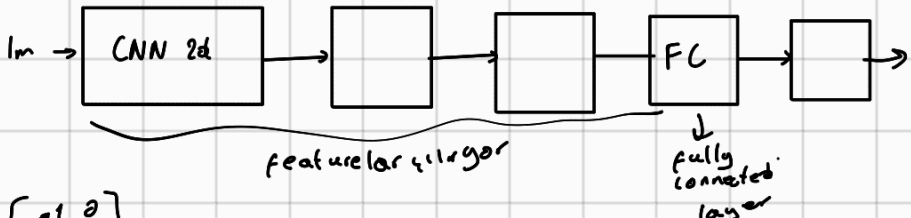
CNN



kendi kendine eğitiliyor

$\rightarrow f(\theta/x)$

bu 90'lardan kalan çalışıyor



$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

tek bir layer kullanılmaz

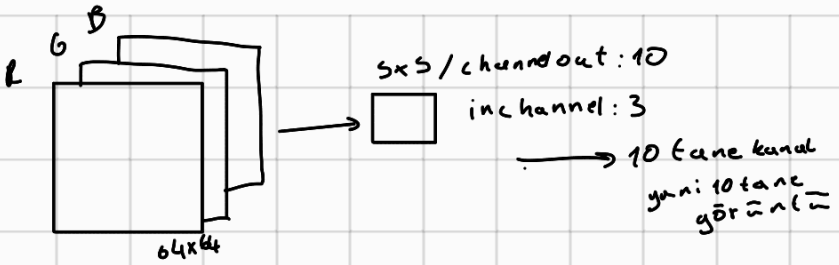
* Pooling layers → Max Pooling
→ Avg Pooling

0,2	3	2
	0,9	1

Feature extraction için çok kullanılır

Odaklanıp işimize yaracağımız verilerin her şey bazen değil.

kernel size filtre sayısı



① feature extraction: Öznitelik çıkarma

② Öznitelikleriin konumlarından bağımsız

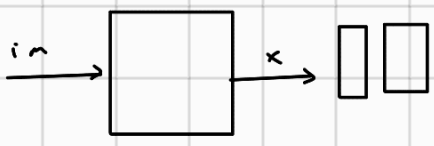
③ Less parameters

eğitimi ann'ye göre daha zor

Transfer learning

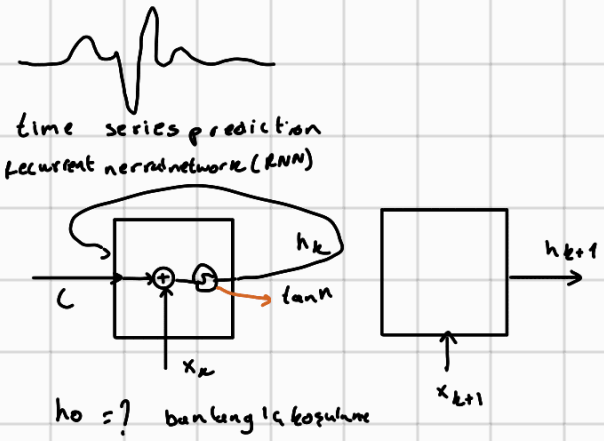
Elimizdeki veriler ne kadar kaliteli ise o kadar kolay sınıflandırıcımız olur.

Volo feature extraction'ı çok iyi yapıyor
ve iyi parçalara ayırıyor.



katmanlar arası isterseniz aktivation atabilirsiniz ama çok kopulmuyor.

Explainable ai



h_0 =? bunlara ilişkin koşullar

Vanishing Gradient

$W_x = Y \uparrow\downarrow$ Exploding Gradient

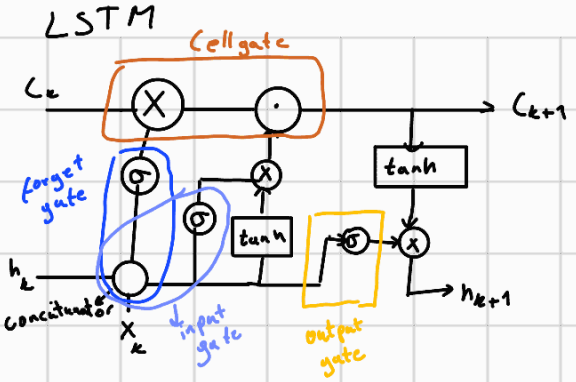
sağdan sola, soldan sağa mı sıra da önemli

Türkçedeki yüklem,

Bidirectional mimariler var

nlp
sesanalizi

LSTM



LRU falan da var

Encoding

ham bir veriyi sayıya çevirmek (

kedi: 0

köpek: 1

One hot Encoding

R: 0 G: 1 B: 2

R = [1, 0, 0]

G = [0, 1, 0]

B = [0, 0, 1]

Ali topa at

↳ tokenization

Al/i/ /to/pa/ /at/.

gözetimsiz olarak entropy kullandılar.

king. man : queen - woman

en basit şekilde nasıl vektöre çeviririm

	D_1	D_2	---	D_n
t_1	0	5		3
t_2				
⋮				
t_N				

Term freq (TF)

bazı çok kullanılan kelimeler var

TF-IDF

$TF(t,d)$

$IDF(t)$